ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES
18/11/2022

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA · ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENTZIA
2022/11/18

TEORÍA /TEORIA

1.(2p)

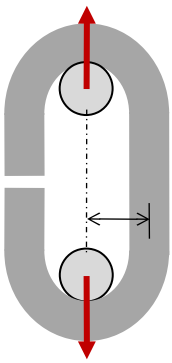
a) Componentes intrínsecas del vector tensión.
b) ¿Porque son iguales las direcciones principales de las tensiones y las deformaciones?
c) Concepto de tensión equivalente.
d) En una pieza curva, siendo la carga repartida por unidad de longitud horizontal q(x), determinar q_θ y q_r.
e) Proceso de deformación de una barra de una estructura articulada

1.(2p)

a) Tentsio bektorearen osagai intrintsekoak.
b) Zergatik dira berdinak tentsio eta deformazioen norabide nagusiak?
c) Tentsio baliokide kontzeptua
d) Pieza kurbo batean, luzera horizontal unitateko indar banatua q(x) izanik, determinatu q_θ eta q_r.
e) Egitura artikulatu bateko barra baten deformazio prozesua.

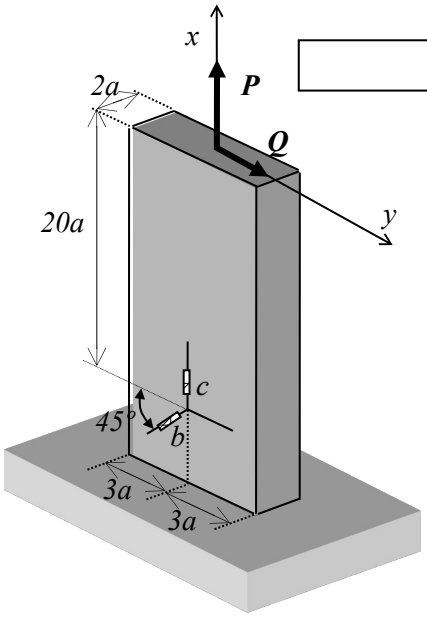
2.(1p) Una cadena de eslabón abierto se obtiene doblando barras de acero de diámetro ***d*** hasta darles la forma de la figura. Si la cadena soporta una fuerza ***P***, determine
a) las tensiones máximas de compresión y tracción en la parte recta del eslabón.
b) el eje neutro

2.(1p) Kate-begi irekiko kateak ***d*** diametroko altzairuzko barrak irudiko itxura eman arte tolestuz sortzen dira. Kateak ***P*** indarra jasanez gero, determinatu
a) Konpresioko eta trakzioko tentsio maximoak kate-begiaren tarte zuzenean.
b) Ardatz neutroa



2.(1p) Un pilar de sección rectangular soporta una fuerza axial P y una fuerza horizontal Q, siendo $\varepsilon_B=240\cdot10^{-6}$ y $\varepsilon_C=200\cdot10^{-6}$ determinar el valor de P y de Q.

2.(1p) Sekzio laukizuena duen zutabeak P indar axiala eta Q indar horizontala jasatan ditu $\varepsilon_B=240\cdot10^{-6}$ eta $\varepsilon_C=200\cdot10^{-6}$ ezagunak izanik determinatu P eta Q.



a= 25.4mm, E=2·10^5 MPa y υ=0.3

1. (1,5) En el estado de tensión plana de la figura σ_x, τ_{xy} y $\varepsilon\varepsilon_a$ son conocidas. Determinar:

a) Tensiones y direcciones principales.

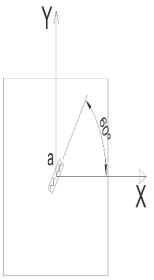
1. (1.5) Irudiko tentsio egoera lauan σ_x, τ_{xy} eta $\varepsilon\varepsilon_a$ ezagunak dira. Determinatu:

a) Tentsio nagusiak eta norabide nagusiak

PROBLEMAS/ARIKETAK

b) Las deformaciones principales.
c) Componentes intrínsecas de la tensión en un plano paralelo a la dirección principal 1 y que su normal tenga 60º horario respecto a "z"

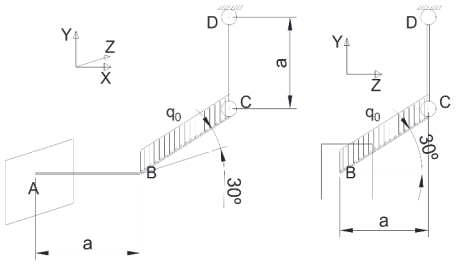
b) Deformazio nagusiak.
c) 1 norabide nagusiarekiko paraleloa den eta bere normalak "z" ardatzarekiko erloju orratzen alde 60 º dituen planoko tentsioaren osagai intrintsekoak



2(1.5p) La estructura de la figura está empotrada en el punto A, y la barra CD es un tirante de sección A.
Determinar:
a) El axil en el tirante
b) Desplazamiento vertical del punto B

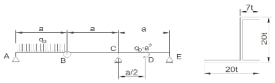
2 (1.5p) Irudiko egitura landatuta dago A puntuan eta CD barra A sekziodun tirante bat da.
Determinatu:
a) Tiranteko indar axiala
b) B puntuko desplazamendu bertikala

$$K=\frac{EA}{100\,L};\ E=2G;\ \frac{I_z}{A\,L^2}$$



PROBLEMAS/ARIKETAK

3. (1.5p) La viga de la figura tiene una rótula en B y es de sección constante en toda su longitud. El espesor de la sección es t. a) Calcula los diagramas de esfuerzos internos b) Máxima tensión a tracción c) Máxima tensión a compresión d) Máxima tensión tangencial.	3. (1.5p) Irudiko habeak giltzadura bat du B eta sekzioa konstante da luzera osoan. Sekzioaren lodiera t izanik. a) Kalkulatu barne indarren diagramak b) Trakzioko tentsio maximoa c) Konpresioko tentsio maximoa d) Tentsio ebakitzaile maximoa



4(1.5p) A la barra de sección circular ABC se le aplica un momento torsor M_0 en el punto B. La inercia polar del tramo AB es el doble que el del tramo BC. El diámetro del tramo BC es d=L/20. En el tirante DE se han puesto y medido dos galgas $\varepsilon_a = -\varepsilon_b = \frac{2 M_0 L}{3 I_{pBC} E} \quad \varepsilon.$ La sección de los tirantes HI y JK es $A = \frac{L^2}{400}$ ε E y v=1/3 en todas la barras. a) Alargamiento del tirante DE b) Diagrama de momentos torsores. c) Diagramas de giros de torsión	4. (1,5p) Sekzio zirkularreko ABC barrari M_0 balioko momentu bihurtzailea aplikatzen zaio B puntuan. AB tarteko inertzi polarra BC tarteko inertzi polarraren bikoitza da, BC tartean diametroa d=L/20 delarik. DE tirantean kokatu diren bi galden neurketak honakoak dira: $\varepsilon_a = -\varepsilon_b = \frac{2 M_0 L}{3 I_{pBC} E} \quad \varepsilon.$ HI eta JK tiranteen sekzioa honakoa da $A = \frac{L^2}{400}$ ε. E eta v=1/3 izanik barra guztietan. a) DE tirantearen luzaketa b) Momentu bihurtzaile diagramak. c) Bihurdura angeluen diagrama

